

Теория по матану

Кто автор? Я не знаю! (by @ERR_4O4)

No AI $\times \frac{\text{Generation}}{\text{Slop}}$.

May 05, 2026

Contents

1. Пределы	4
1.1. Замечательные пределы	4
1.2. Эквивалентности при $x \rightarrow 0$	4
1.3. Тейлор и Маклорен	4
2. Немного формул	5
2.1. Таблица интегралов	5
2.2. В полярных координатах	6
2.3. В Параметрическом виде	6
2.4. Длина кривой $\gamma(t) = x(t) \times y(t)$	6
2.5. Вычисление объема	6
3. Определенный интеграл	8
3.1. def	8
3.2. Свойства	8
3.3. Интегрирование по частям	8
3.4. Необходимое условие интегрирования	8
3.5. Теорема о среднем (с доказательством)	8
3.6. Примеры	8
4. Геометрические и физические приложения определенного интеграла	9
4.1. Примеры	9
5. Несобственные	10
5.1. def	10
5.2. Свойства	10
5.3. Признаки сходимости	10
5.4. Примеры	10
6. Двойные интегралы	11
6.1. def	11
6.2. Свойства	11
6.3. Переход к повт	11
6.4. Теорема Фуббаки (формулировка)	11
6.5. Замена координат, геометрический смысл Якобиана	11
6.6. полярная система координат	11
6.7. Примеры	11
7. Тройные интегралы	12
7.1. Цилиндрическая, сферическая система координат	12
8. Криволинейный интегралы 1 и 2 рода	13
8.1. def	13
8.2. Свойства	13
8.3. Формулы для вычисления	13
8.4. Формула Грина	13
8.5. Формула Стокса	13
8.6. Примеры	13
9. Поверхностные интегралы 1 и 2 рода	14
9.1. def	14

9.2. Свойства	14
9.3. Формулы для вычисления	14
9.4. Формула Остроградского-Гаусса	14
9.5. grad, rot, div, циркуляция поток,потенциальное поле	14
9.6. Примеры	14

1. Пределы

1.1. Замечательные пределы

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$$

1.2. Эквивалентности при $x \rightarrow 0$

- $\sin(x) \sim x$
- $\operatorname{tg}(x) \sim x$
- $\arcsin(x) \sim x$
- $\arctan(x) \sim x$
- $1 - \cos(x) \sim \frac{x^2}{2}$
- $a^x - 1 \sim x \ln(a)$
- $\ln(1+x) \sim x$
- $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$
- $x - \sin(x) \sim \frac{x^3}{6}$
- $\operatorname{tg}(x) - x \sim \frac{x^3}{6}$
- $\arcsin(x) - x \sim \frac{x^3}{6}$
- $x - \arctan(x) \sim \frac{x^3}{6}$

1.3. Тейлор и Маклорен

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \quad \text{и} \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

2. Немного формул

2.1. Таблица интегралов

$$\int (0) dx = c$$

$$\int dF(x) = F(x) + c$$

$$\int dx = x + c$$

$$\int x^{\alpha} dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + c$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + c$$

$$\int \cos(x) dx = \sin(x) + c$$

$$\int \operatorname{tg}(x) dx = -\ln|\cos(x)| + c$$

$$\int \operatorname{ctg}(x) dx = \ln|\sin(x)| + c$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right)\right| + c$$

$$\int \log_a x dx = \frac{x}{\ln(a)}(\ln(x) - 1) + c$$

$$\int \ln x dx = x(\ln x - 1) + c$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + c$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + c$$

$$\int \sqrt{x^2 \pm a} dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 \pm a} \pm \frac{a}{2} \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a}| + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a}| + c$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$$

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + c$$

$$\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + c$$

$$\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + c$$

$$\int \operatorname{th} x dx = \ln|\operatorname{ch} x| + c$$

$$\int \operatorname{cth} x dx = \ln|\operatorname{sh} x| + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sh} x} = \ln\left|\operatorname{th} \frac{x}{2}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{ch} x} = \arctan(\operatorname{sh} x) + c$$

Теорема Ньютона-Лейбница: $\int_a^b f(x) dx = F(x) \big|_a^b = F(b) - F(a)$

Интеграл по частям: $\int u dv = uv - \int v du$

2.2. В полярных координатах

$D: \alpha \leq \varphi \leq \beta, 0 \leq r \leq r(\varphi)$

$$\int_{\alpha}^{\beta} \frac{r^2(\varphi)}{2} d\varphi$$

2.3. В Параметрическом виде

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} t \in [\alpha; \beta]$$

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t) dt \quad (\text{по часовой})$$

2.4. Длина кривой $\gamma(t) = (x(t); y(t))$

$$L = |\gamma| = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

если $x = t \Rightarrow \gamma(x) = (x; y(x))$:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

если $t = \varphi \Rightarrow \gamma(\varphi) = (r(\varphi) \cos(\varphi); r(\varphi) \sin(\varphi))$:

$$L = \int_a^b \sqrt{r^2(\varphi) + r'(\varphi)^2} d\varphi$$

2.5. Вычисление объема

$$V = \int_a^b S(x) dx \quad (S(x) — \text{площадь сечения})$$

Объем тела вращения вокруг оси O_x :

$$V = \pi \int_a^b y^2(x) dx$$

Объем тела вращения вокруг оси O_y :

$$V = \pi \int_a^b x^2(y) dy$$

$$V = 2\pi \int_a^b xy(x) \, dx$$

3. Определенный интеграл

3.1. def

3.2. Свойства

3.3. Интегрирование по частям

3.4. Необходимое условие интегрирования

3.5. Теорема о среднем (с доказательством)

3.6. Примеры

- Вычисление суммы ряда с помощью опр. интеграла
- Интегрирование с помощью универсальной тригонометрической подстановки
- Вычисление интегралов от нечетных/четных функций по $[-a, a]$
- Св-ва определенного интеграла как функции верхнего предела

4. Геометрические и физические приложения определенного интеграла

4.1. Примеры

- Формулы площади, длины дуги, объема тела вращения
- Статические моменты, координаты центра масс, моменты инерции

5. Несобственные

5.1. def

5.2. Свойства

5.3. Признаки сходимости

5.4. Примеры

- несобственные, двойные, тройные интегралы
- интеграл Пуассона

6. Двойные интегралы

6.1. def

6.2. Свойства

6.3. Переход к повт

6.4. Теорема Фуббаки (формулировка)

6.5. Замена координат, геометрический смысл Якобиана

6.6. полярная система координат

6.7. Примеры

7. Тройные интегралы

7.1. Цилиндрическая, сферическая система координат

8. Криволинейный интегралы 1 и 2 рода

8.1. def

8.2. Свойства

8.3. Формулы для вычисления

8.4. Формула Грина

8.5. Формула Стокса

8.6. Примеры

9. Поверхностные интегралы 1 и 2 рода

9.1. def

9.2. Свойства

9.3. Формулы для вычисления

9.4. Формула Остроградского-Гаусса

9.5. grad, rot, div, циркуляция поток,потенциальное поле

9.6. Примеры